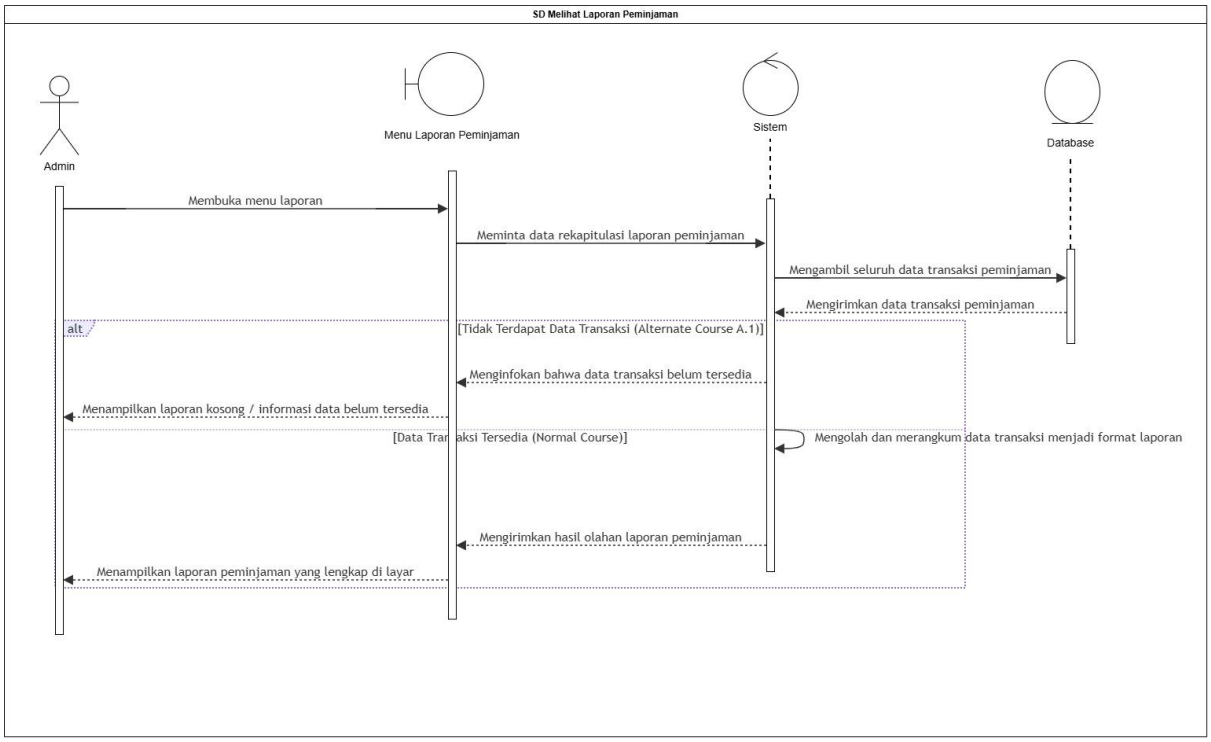
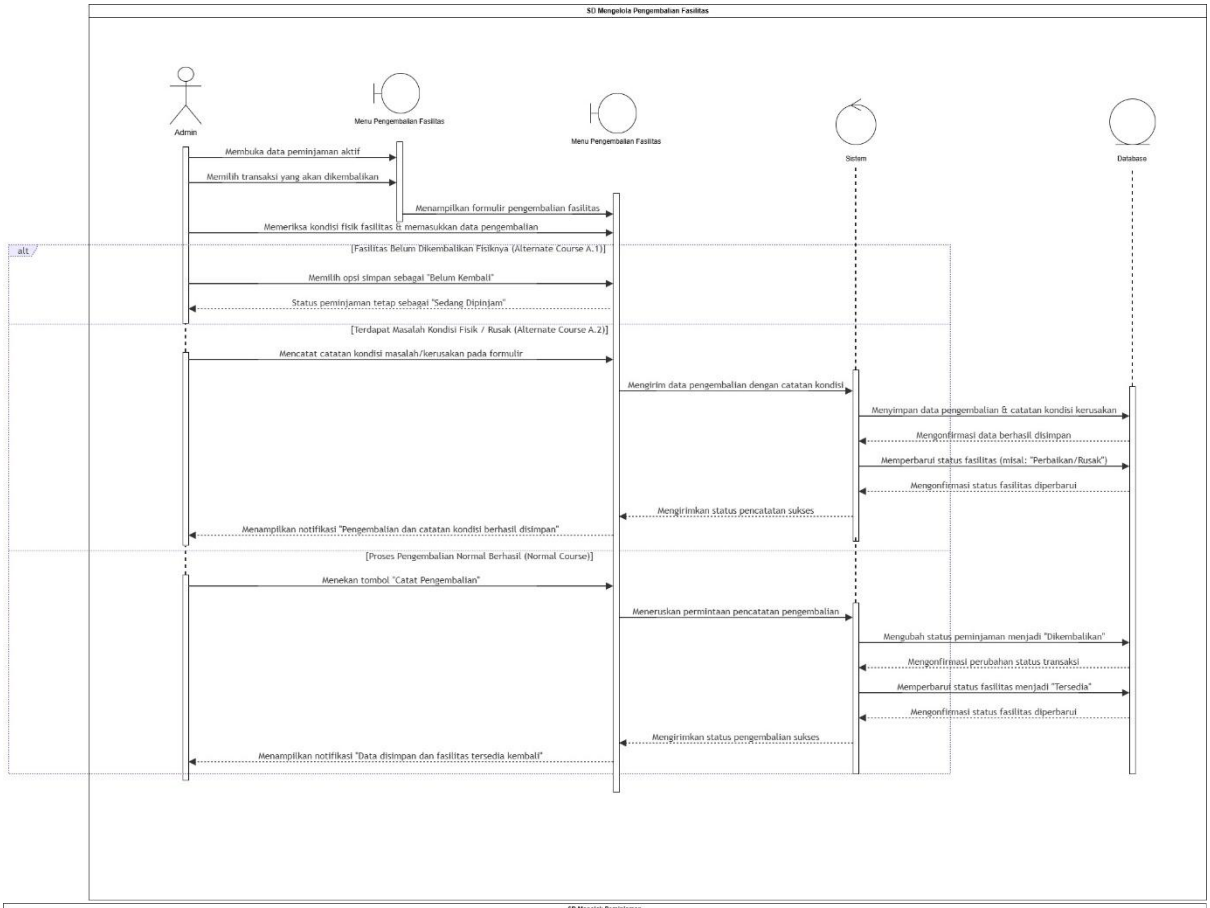
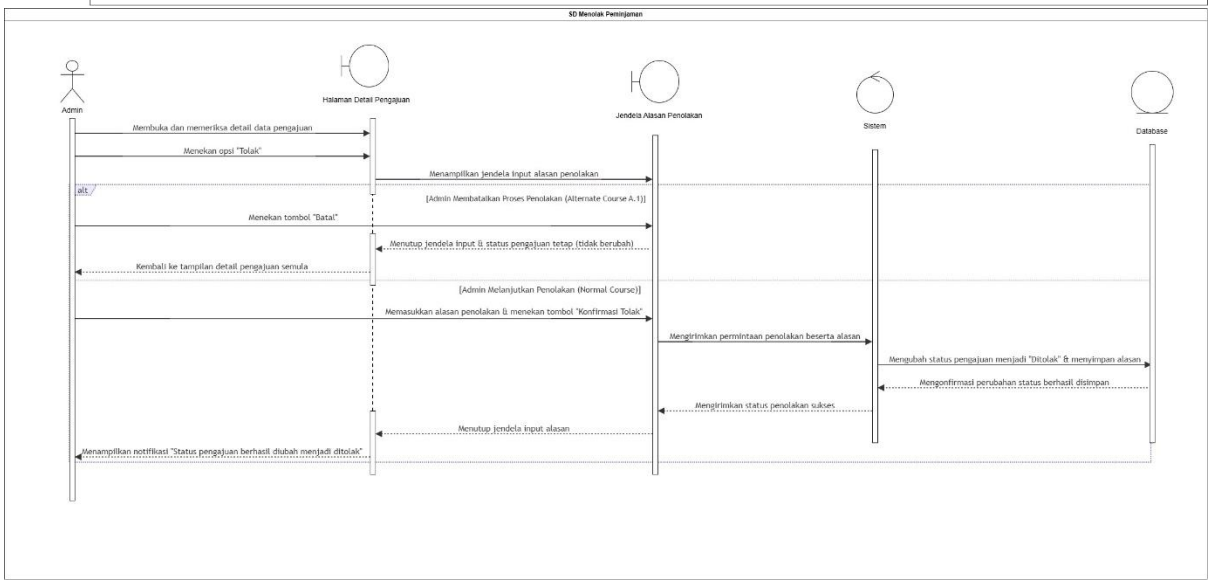
Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara pengguna dan sistem dalam menjalankan suatu proses. Diagram ini menunjukkan pesan atau aktivitas yang terjadi secara berurutan antara aktor dan objek dalam sistem SIFABOOK.

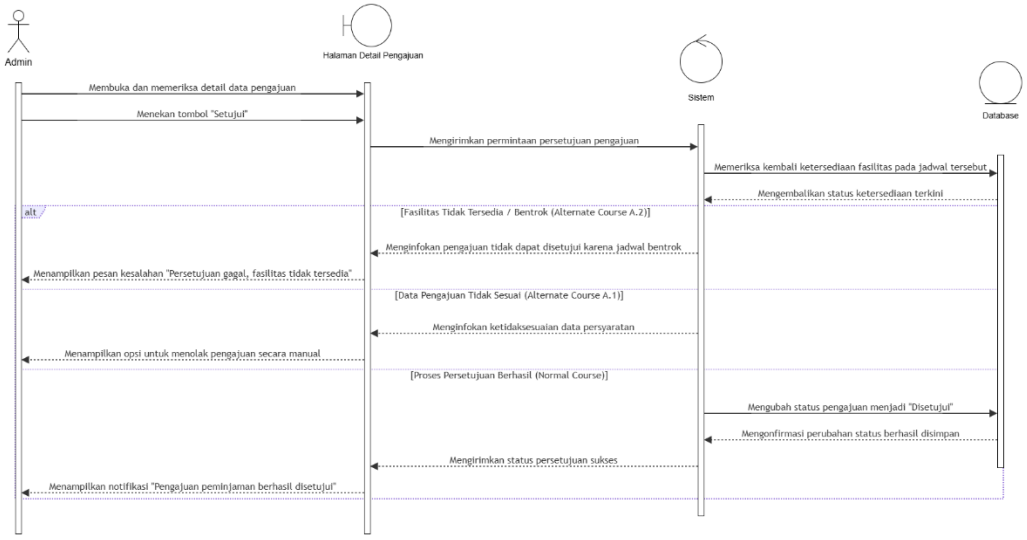
Berikut merupakan Sequence Diagram dari setiap use case pada sistem SIFABOOK.



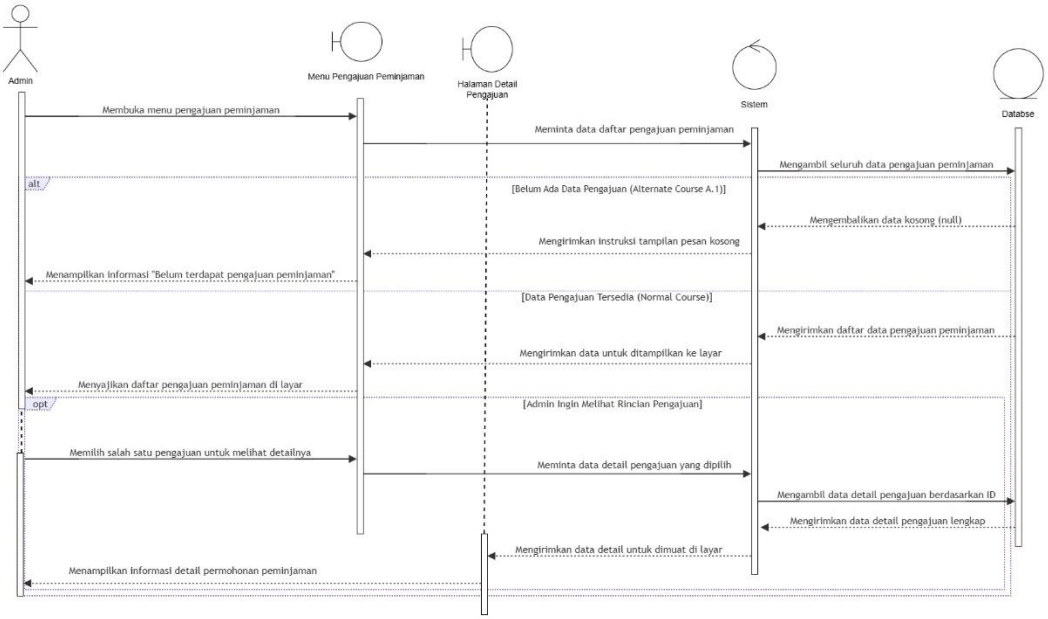

SD Mengelola Pengembalian Fasilitas
Admin
Menu Pengembalian Fasilitas
Menu Pengembalian Fasilitas
Sistem
Database
Membuka data peminjaman aktif
Memilih transaksi yang akan dikembalikan
Menampilkan formulir pengembalian fasilitas
Memeriksa kondisi fisik fasilitas & memasukkan data pengembalian
alt
[Fasilitas Belum Dikembalikan Fisiknya (Alternate Course A.1)]
Memilih opsi simpan sebagai "Belum Kembali"
Status peminjaman tetap sebagai "Sedang Dipinjam"
[Terdapat Masalah Kondisi Fisik / Rusak (Alternate Course A.2)]
Mencatat catatan kondisi masalah/kerusakan pada formulir
Mengirim data pengembalian dengan catatan kondisi
Menyimpan data pengembalian & catatan kondisi kerusakan
Mengonfirmasi data berhasil disimpan
Memperbarui status fasilitas (misal: "Perbaikan/Rusak")
Mengonfirmasi status fasilitas diperbarui
Mengirimkan status pencatatan sukses
Menampilkan notifikasi "Pengembalian dan catatan kondisi berhasil disimpan"
[Proses Pengembalian Normal Berhasil (Normal Course)]
Menekan tombol "Catat Pengembalian"
Meneruskan permintaan pencatatan pengembalian
Mengubah status peminjaman menjadi "Dikembalikan"
Mengonfirmasi perubahan status transaksi
Memperbarui status fasilitas menjadi "Tersedia"
Mengonfirmasi status fasilitas diperbarui
Mengirimkan status pengembalian sukses
Menampilkan notifikasi "Data disimpan dan fasilitas tersedia kembali"

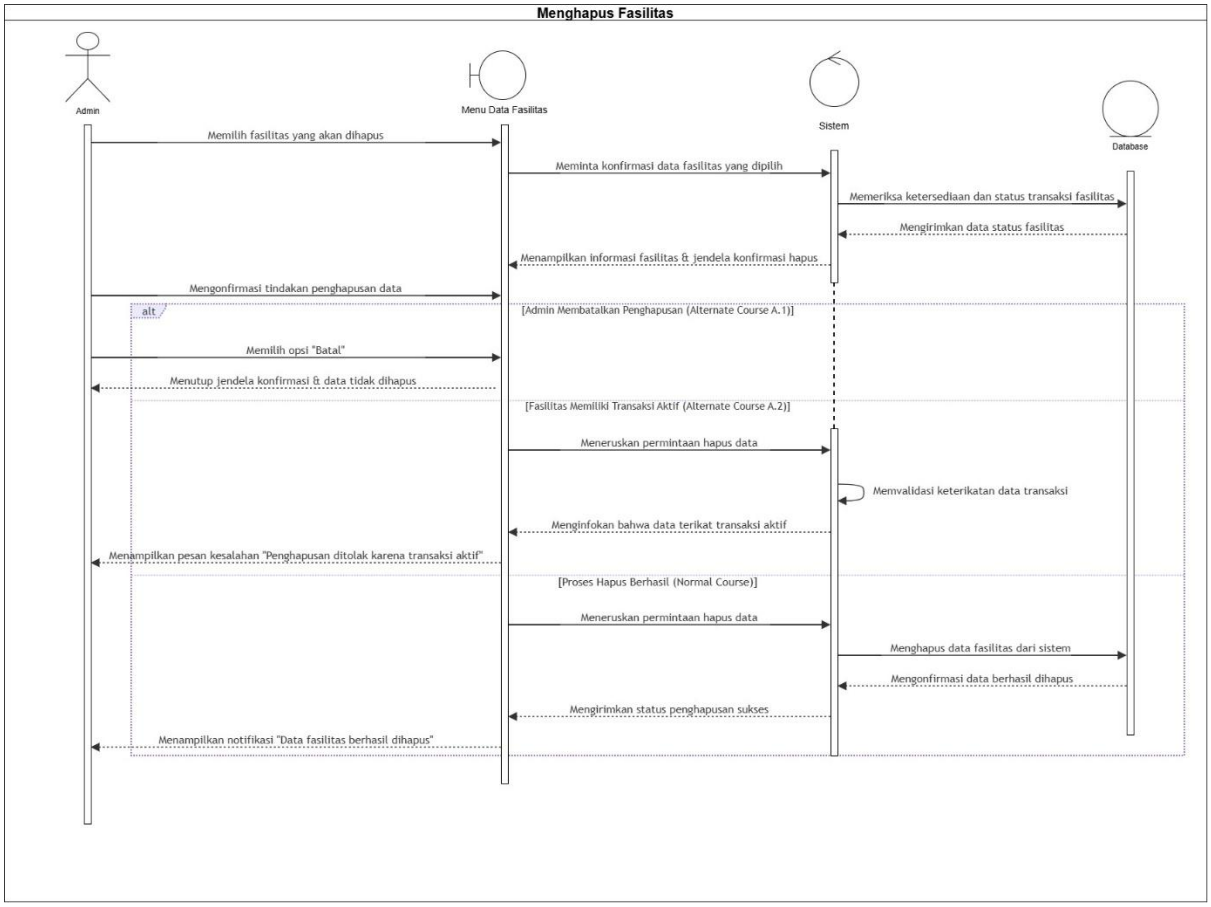

SD Menolak Peminjaman
Admin
Halaman Detail Pengajuan
Jendela Alasan Penolakan
Sistem
Database
Membuka dan memeriksa detail data pengajuan
Menekan opsi "Tolak"
Menampilkan jendela input alasan penolakan
alt
[Admin Membatalkan Proses Penolakan (Alternate Course A.1)]
Menekan tombol "Batal"
Menutup jendela input & status pengajuan tetap (tidak berubah)
Kembali ke tampilan detail pengajuan semula
[Admin Melanjutkan Penolakan (Normal Course)]
Memasukkan alasan penolakan & menekan tombol "Konfirmasi Tolak"
Mengirimkan permintaan penolakan beserta alasan
Mengubah status pengajuan menjadi "Ditolak" & menyimpan alasan
Mengonfirmasi perubahan status berhasil disimpan
Mengirimkan status penolakan sukses
Menutup jendela input alasan
Menampilkan notifikasi "Status pengajuan berhasil diubah menjadi ditolak"

SD Menyetujui Peminjaman

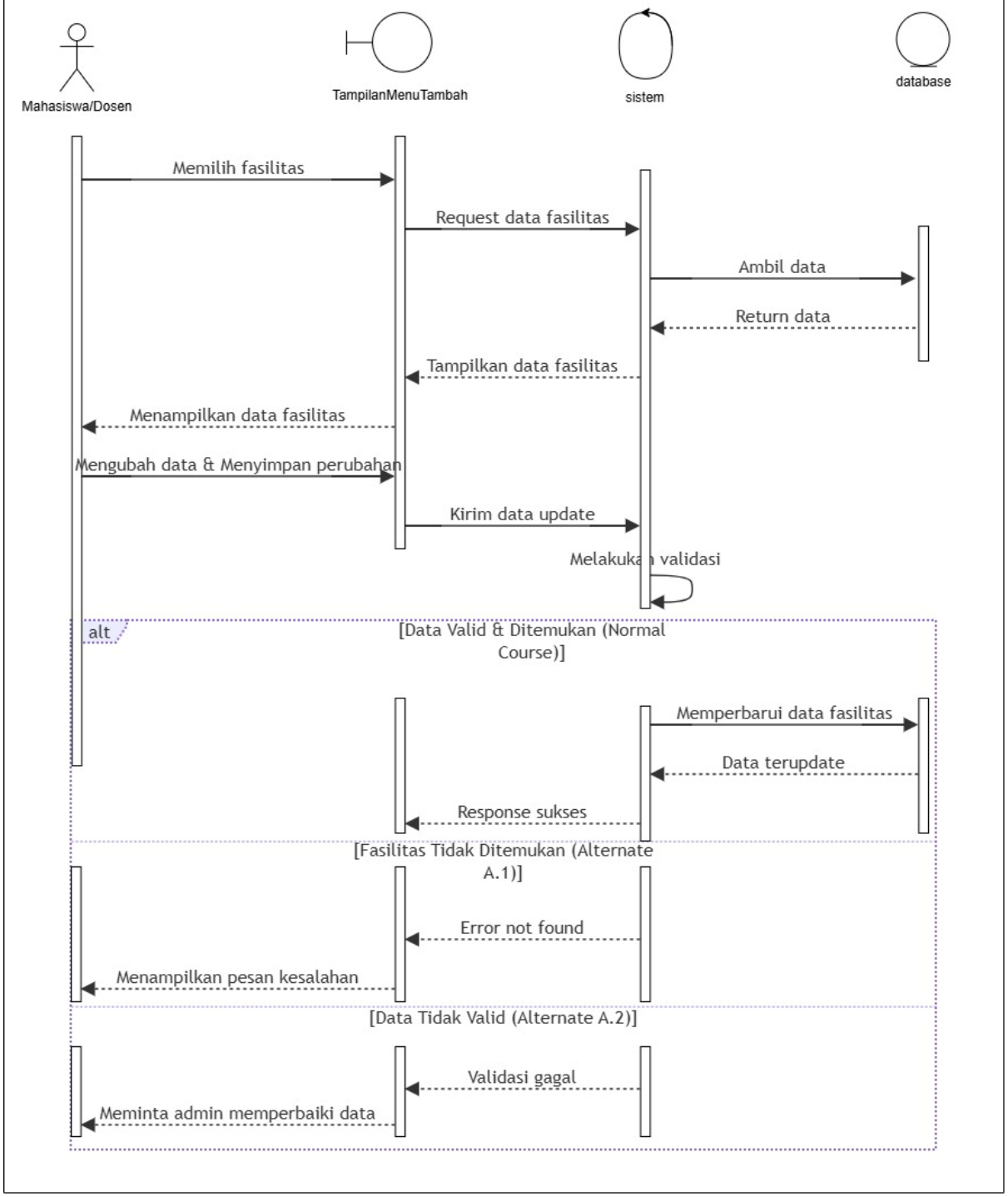


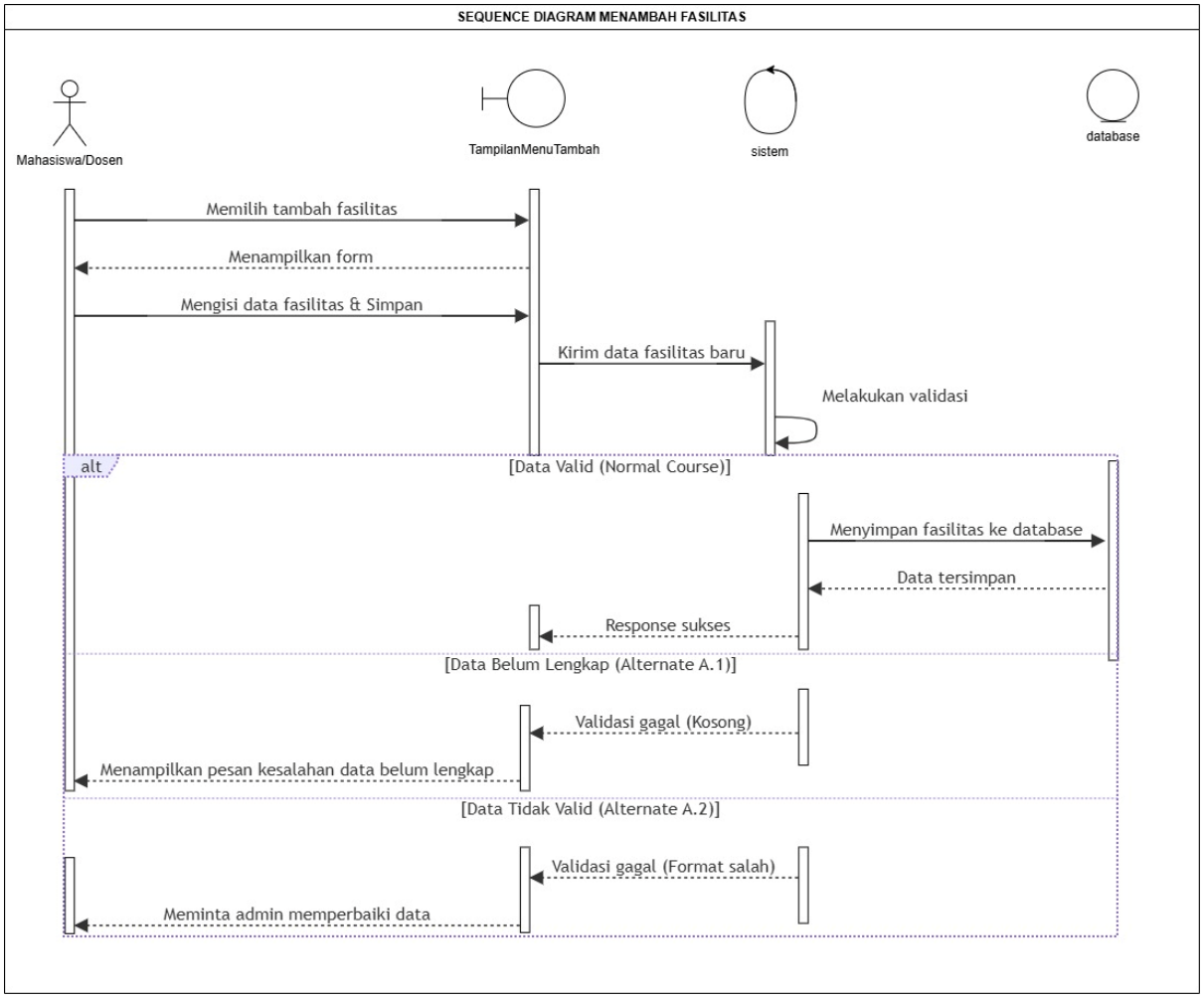
MELIHAT PENGAJUAN PEMINJAMAN

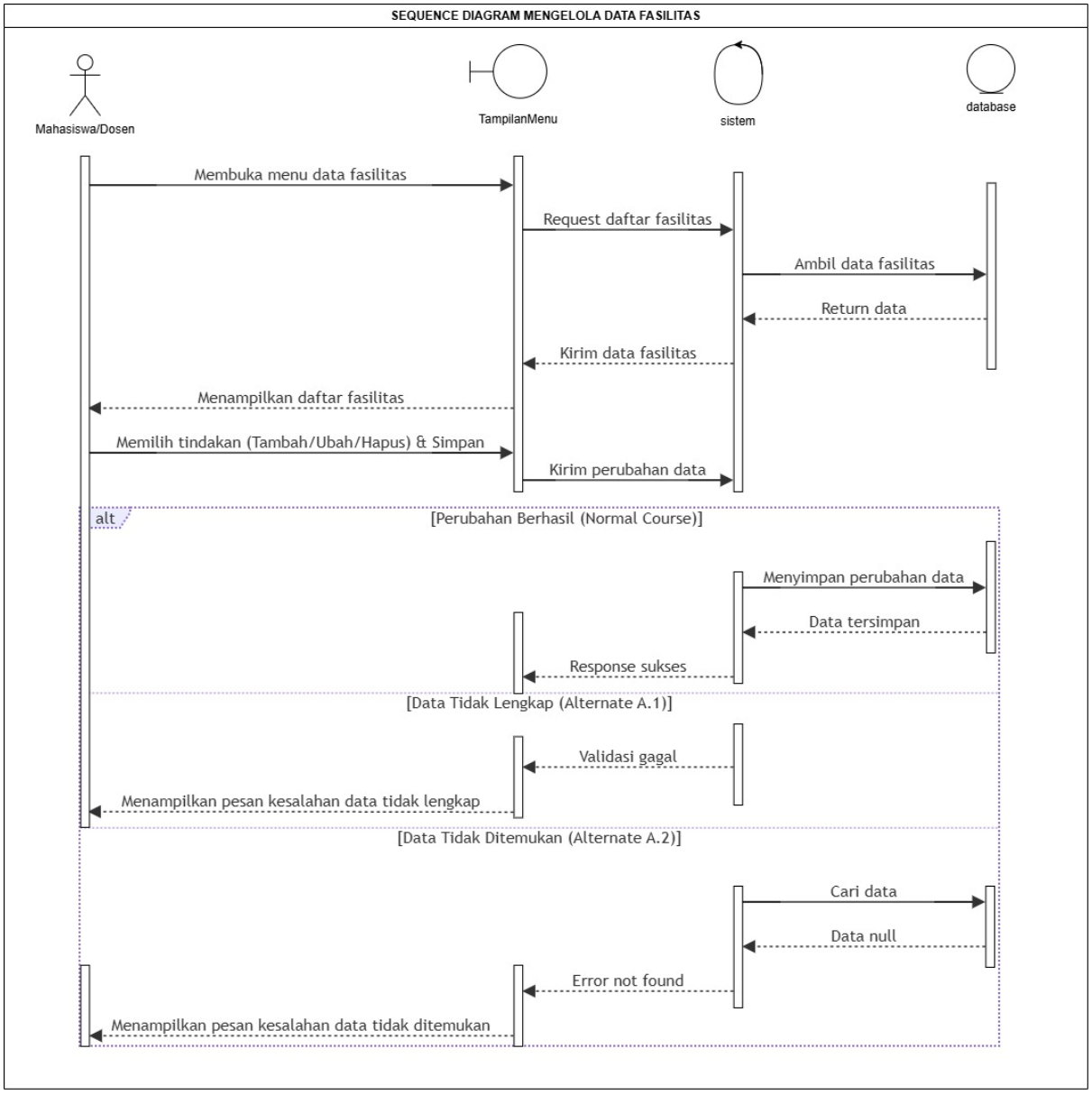



Menghapus Fasilitas
Admin
Menu Data Fasilitas
Sistem
Database
Memilih fasilitas yang akan dihapus
Meminta konfirmasi data fasilitas yang dipilih
Memeriksa ketersediaan dan status transaksi fasilitas
Mengirimkan data status fasilitas
Menampilkan informasi fasilitas & jendela konfirmasi hapus
Mengonfirmasi tindakan penghapusan data
alt
[Admin Membatalkan Penghapusan (Alternate Course A.1)]
Memilih opsi "Batal"
Menutup jendela konfirmasi & data tidak dihapus
[Fasilitas Memiliki Transaksi Aktif (Alternate Course A.2)]
Meneruskan permintaan hapus data
Memvalidasi keterikatan data transaksi
Menginfokan bahwa data terikat transaksi aktif
Menampilkan pesan kesalahan "Penghapusan ditolak karena transaksi aktif"
[Proses Hapus Berhasil (Normal Course)]
Meneruskan permintaan hapus data
Menghapus data fasilitas dari sistem
Mengonfirmasi data berhasil dihapus
Mengirimkan status penghapusan sukses
Menampilkan notifikasi "Data fasilitas berhasil dihapus"

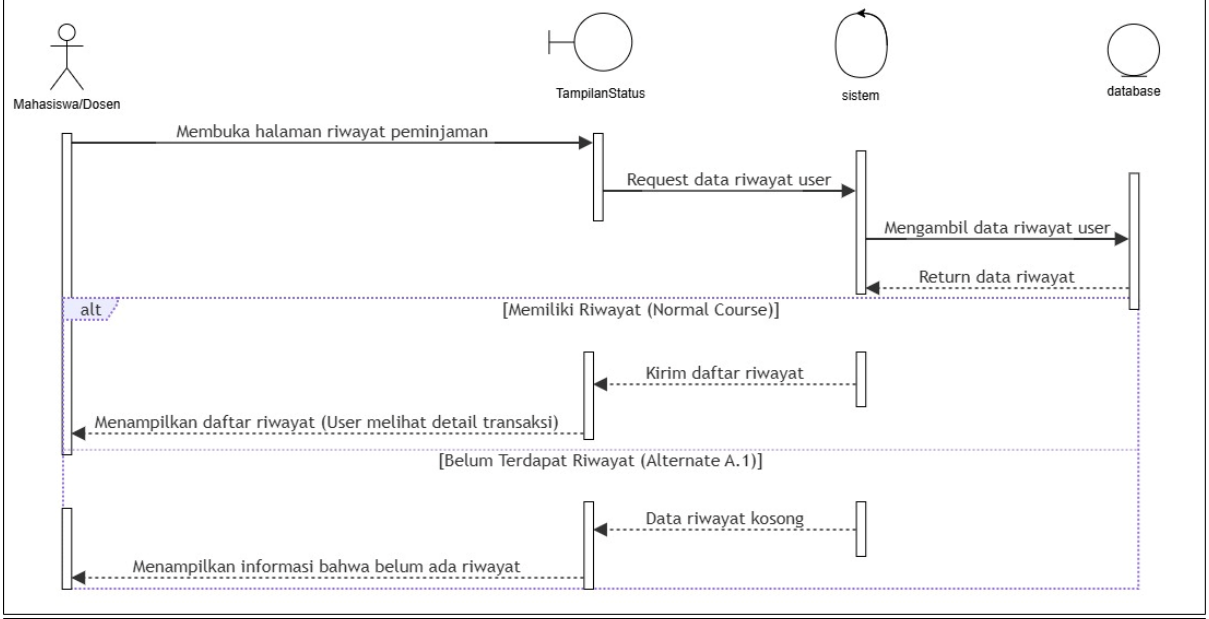
SEQUENCE DIAGRAM MENG-UPDATE FASILITAS



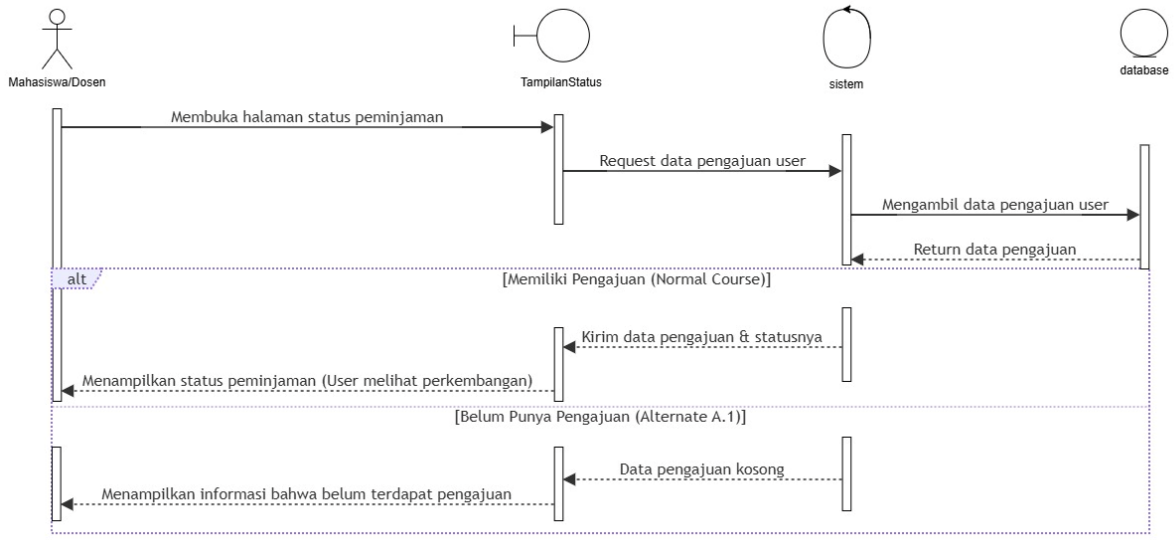

SEQUENCE DIAGRAM MENAMBAH FASILITAS
Mahasiswa/Dosen
TampilanMenuTambah
sistem
database
Memilih tambah fasilitas
Menampilkan form
Mengisi data fasilitas & Simpan
Kirim data fasilitas baru
Melakukan validasi
alt
[Data Valid (Normal Course)]
Menyimpan fasilitas ke database
Data tersimpan
Response sukses
[Data Belum Lengkap (Alternate A.1)]
Validasi gagal (Kosong)
Menampilkan pesan kesalahan data belum lengkap
[Data Tidak Valid (Alternate A.2)]
Validasi gagal (Format salah)
Meminta admin memperbaiki data


SEQUENCE DIAGRAM MENGELOLA DATA FASILITAS
Mahasiswa/Dosen
TampilanMenu
sistem
database
Membuka menu data fasilitas
Request daftar fasilitas
Ambil data fasilitas
Return data
Kirim data fasilitas
Menampilkan daftar fasilitas
Memilih tindakan (Tambah/Ubah/Hapus) & Simpan
Kirim perubahan data
alt
[Perubahan Berhasil (Normal Course)]
Menyimpan perubahan data
Data tersimpan
Response sukses
[Data Tidak Lengkap (Alternate A.1)]
Validasi gagal
Menampilkan pesan kesalahan data tidak lengkap
[Data Tidak Ditemukan (Alternate A.2)]
Cari data
Data null
Error not found
Menampilkan pesan kesalahan data tidak ditemukan

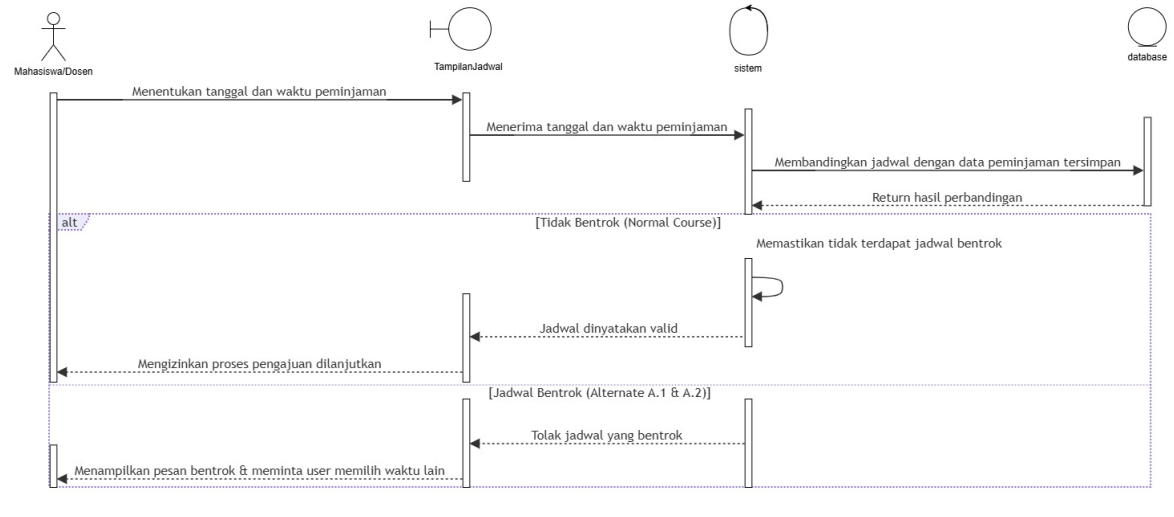
SEQUENCE DIAGRAM MELIHAT RIWAYAT PEMINJAMAN



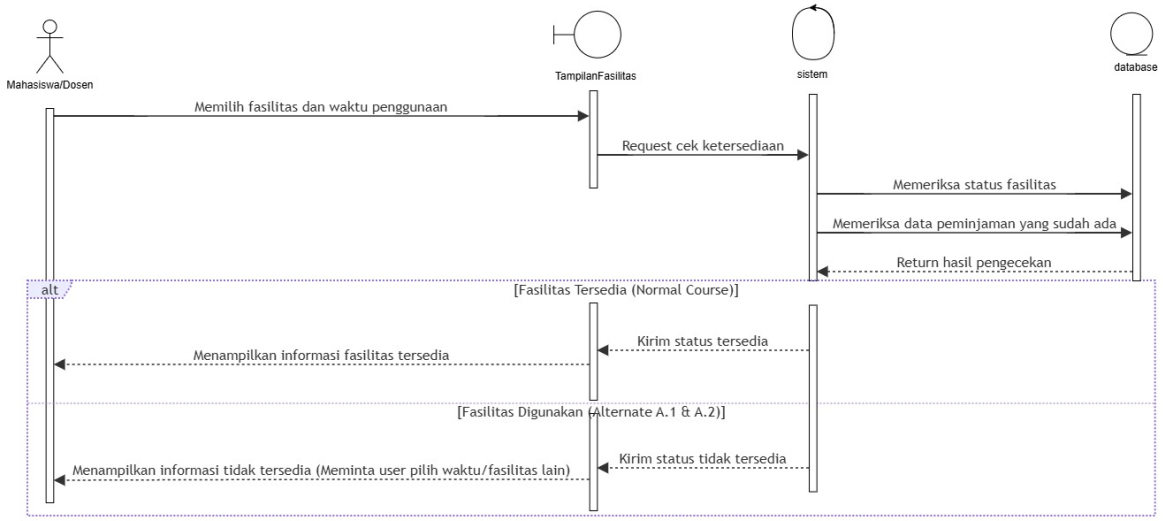
SEQUENCE DIAGRAM MELIHAT STATUS PEMINJAMAN



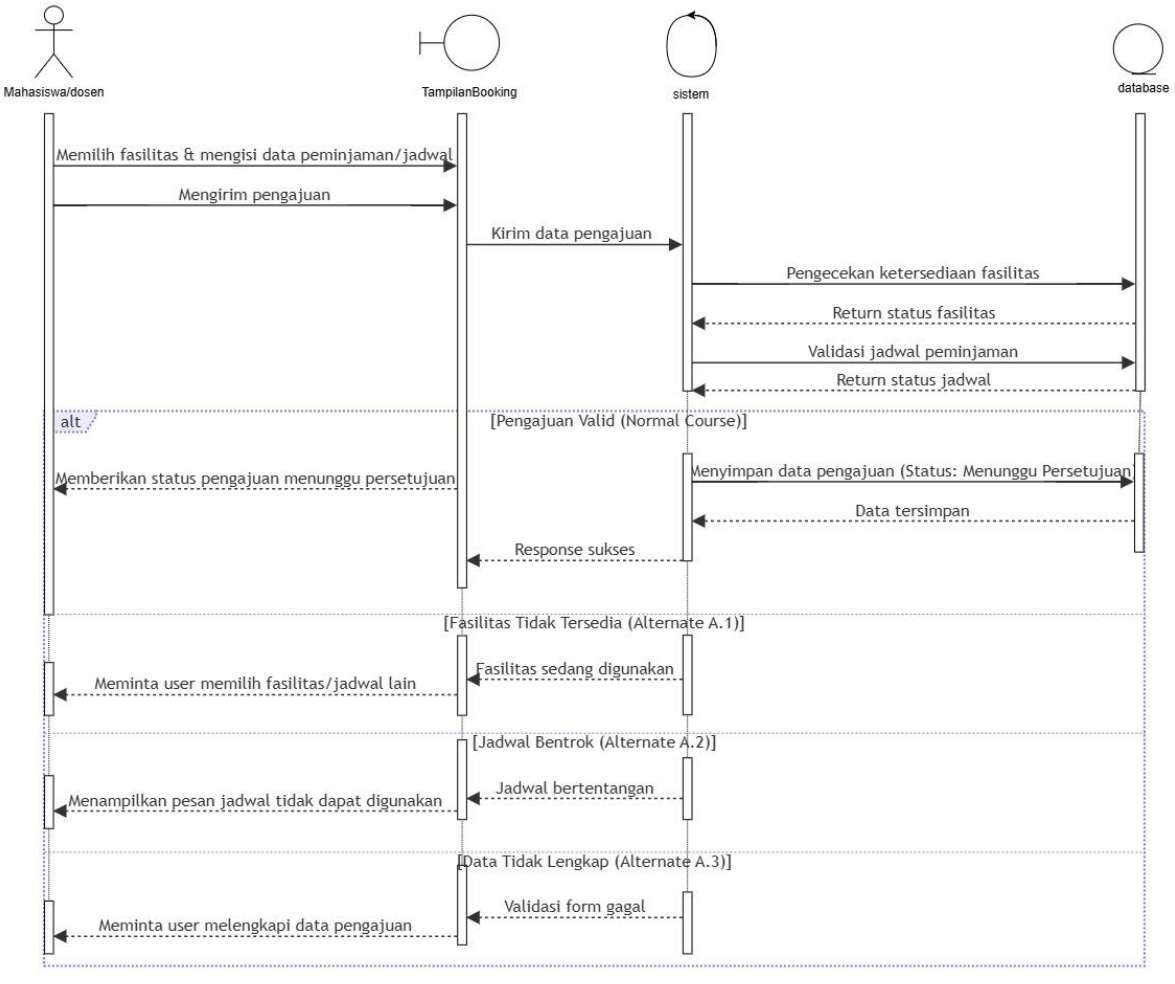
SEQUENCE DIAGRAM VALIDASI JADWAL PEMINJAMAN



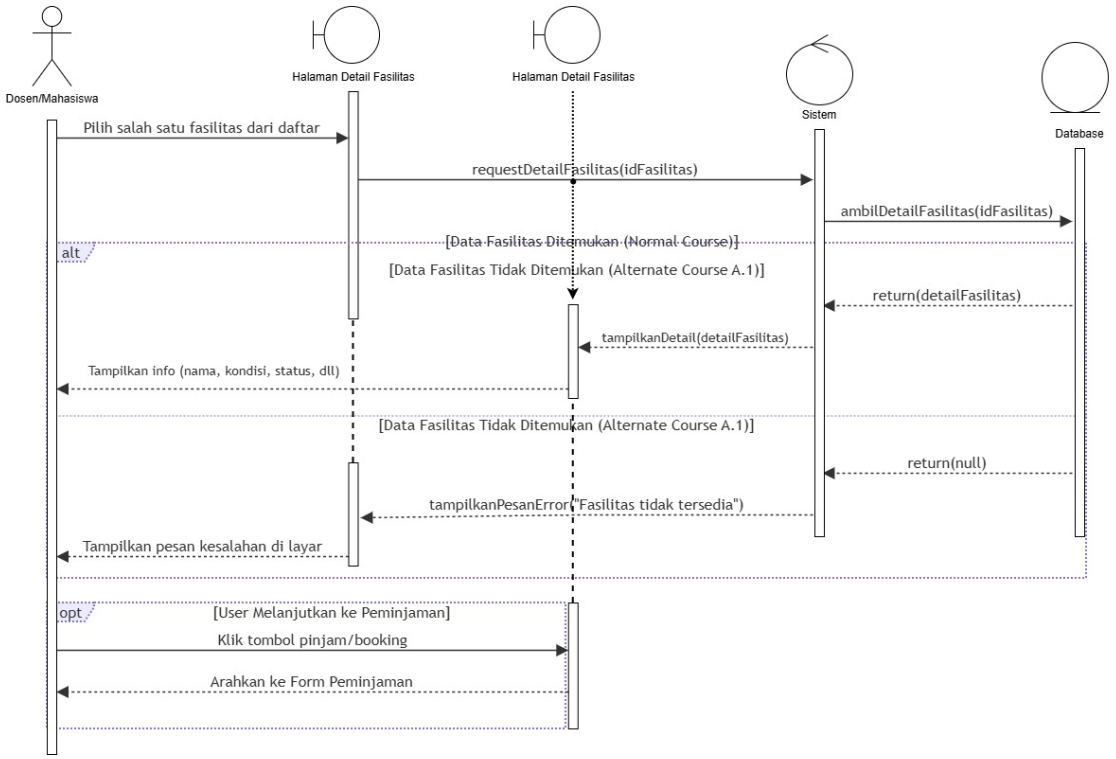
SEQUENCE DIAGRAM CEK KETERSEDIAAN FASILITAS



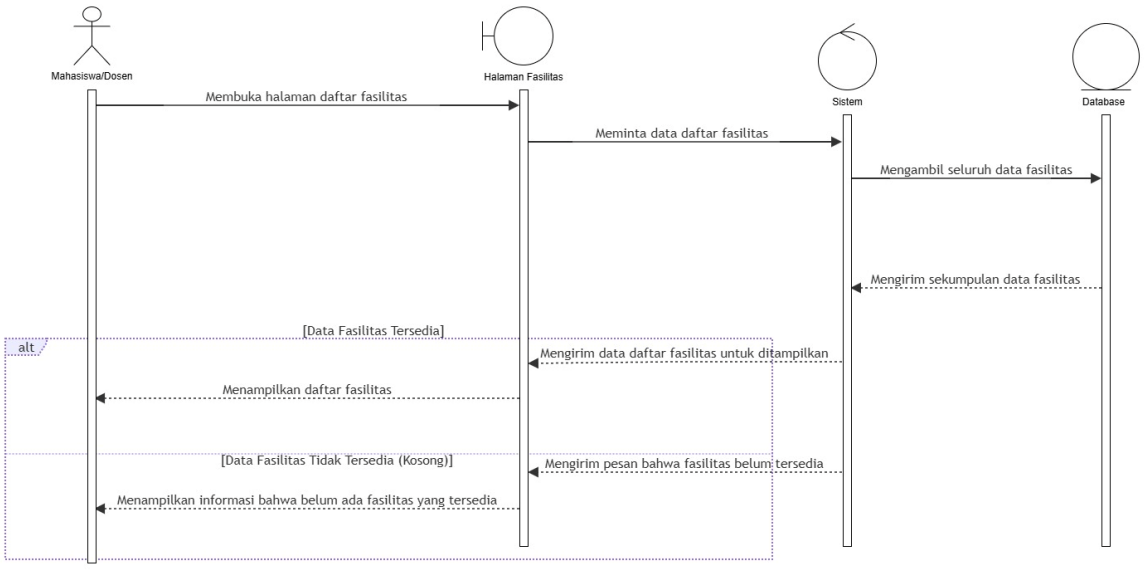
SEQUENCE DIAGRAM BOOKING FASILITAS

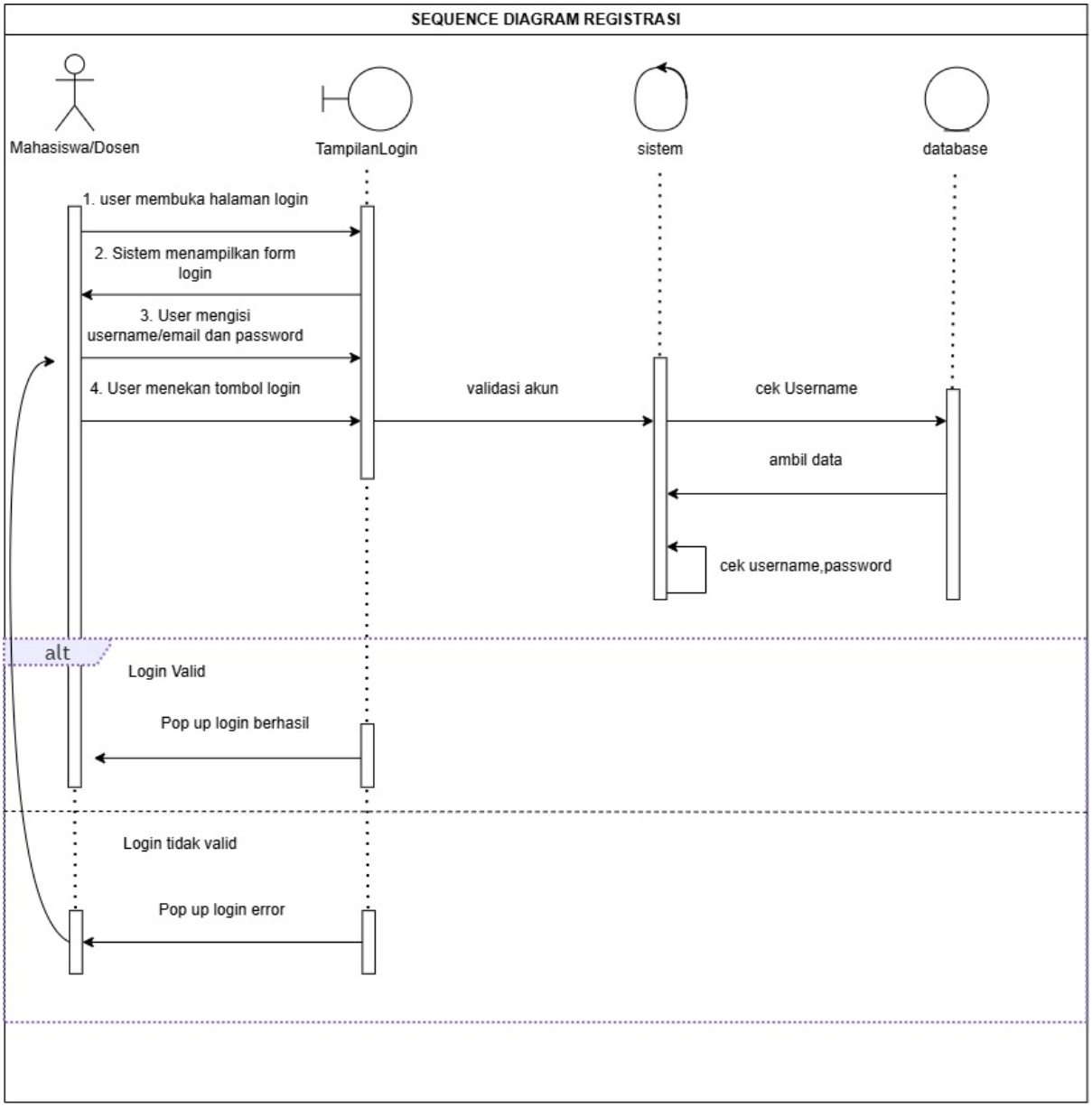


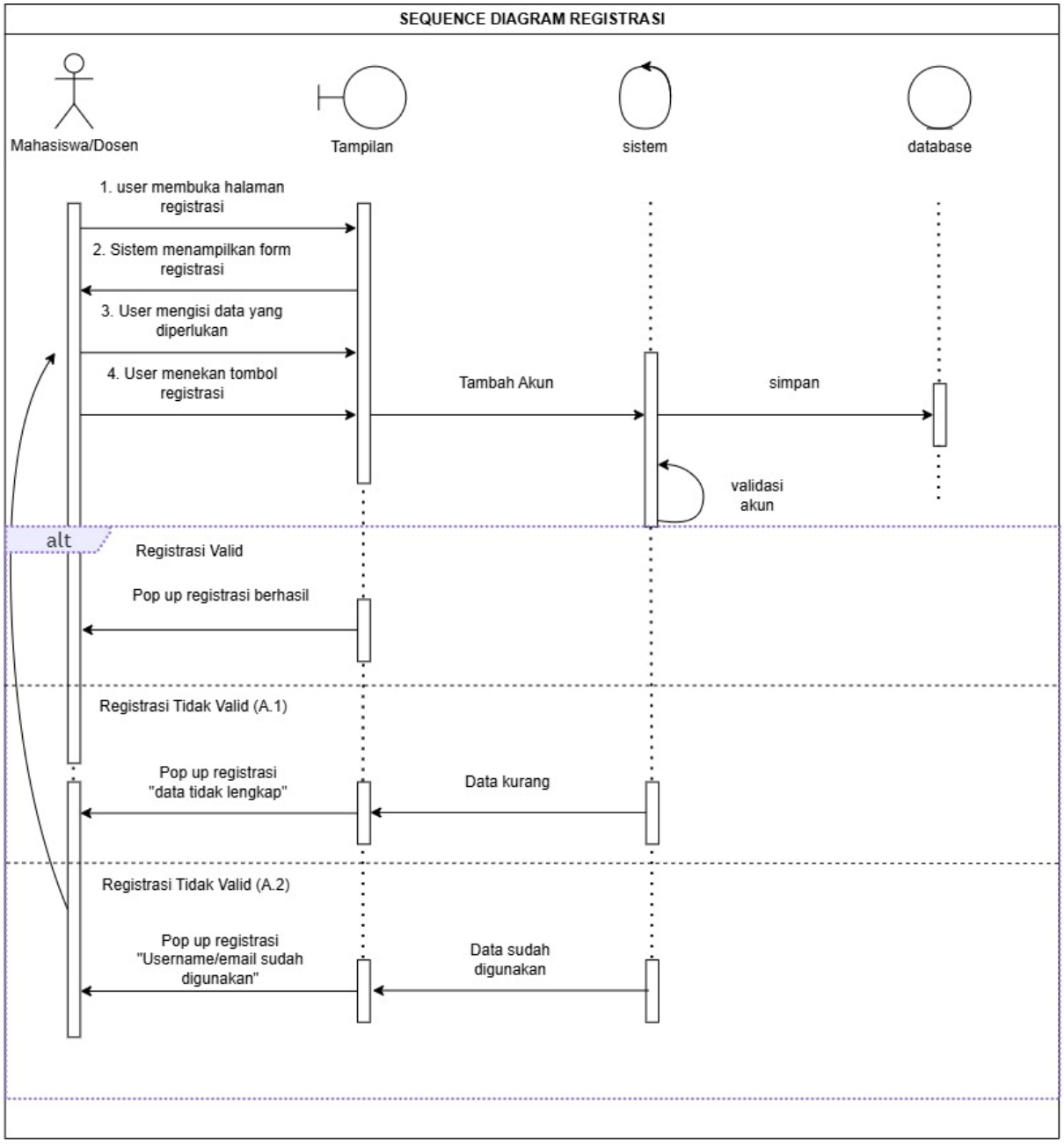
Melihat Detail Fasilitas



Melihat Daftar Fasilitas




SEQUENCE DIAGRAM REGISTRASI
Mahasiswa/Dosen
TampilanLogin
sistem
database
1. user membuka halaman login
2. Sistem menampilkan form login
3. User mengisi username/email dan password
4. User menekan tombol login
validasi akun
cek Username
ambil data
cek username,password
alt
Login Valid
Pop up login berhasil
Login tidak valid
Pop up login error


SEQUENCE DIAGRAM REGISTRASI
Mahasiswa/Dosen
Tampilan
sistem
database
1. user membuka halaman registrasi
2. Sistem menampilkan form registrasi
3. User mengisi data yang diperlukan
4. User menekan tombol registrasi
Tambah Akun
simpan
validasi akun
alt
Registrasi Valid
Pop up registrasi berhasil
Registrasi Tidak Valid (A.1)
Pop up registrasi "data tidak lengkap"
Data kurang
Registrasi Tidak Valid (A.2)
Pop up registrasi "Username/email sudah digunakan"
Data sudah digunakan